01 / INTRODUCTION

PROSTA

解いて終わらない。
次の学習につながる。



プログラミング・IT資格の学習を続けるためのWebアプリ

Appalepie/ 大塚・徐・小林・八木・小嶋・橋爪

誰の、どんな困りごとか

対象ユーザー

プログラミング・
IT資格を学び始めた人

例：研修中の新人、学生

解く場所はあるが
「その後どうするか」は
自分で決めるしかない

01　何が苦手か分からない
結果が散らばり、弱点が見えない

02　復習する問題を探すのが手間
間違えた問題を自分で管理している

03　一人だと続かない
積み重ねが見えず、やる気が続かない

→ 解いた結果を「次の行動」につなげる

解いた結果を、自動で次の一歩につなげる

解く
カテゴリ別
難易度別

知る
正答率
誤答回数
苦手範囲

やり直す
誤答を
自動で出題

続ける
レベル
カレンダー
フレンド

解決効果（困りごと → PROSTA）

・弱点 → 解答直後に正答率
・復習 → 誤答を自動で出題
・継続 → EXP・レベル・仲間

実用性

ブラウザーだけで利用可
PC・スマホに対応
管理者が問題を追加

学習を「育てる・競う」体験に変える

育つキャラクター

正解でEXP獲得
レベルで姿が成長



クエストと実績

毎日のクエスト
実績で達成感



仲間と刺激し合う

フレンドの様子
友達ランキング



実際に動く画面をご覧ください



注目ポイント

01 解答結果が
復習につながる

02 積み重ねが
成長として見える

03 予定と仲間が
次の学習を後押し



学ぶことで
未来を変える

Learing For The Future.

MORE

初めて挑戦した技術と構成

ブラウザー
PC・スマホ

➡

OCI
HTTPS終端

➡

VM：Tomcat
Spring Boot 3

➡

Oracle DB
学習データ

採点をまとめて保存

採点・EXP・実績を
1回でまとめて保存
途中で失敗しても
データが崩れない

タブごとに分離

タブごとに演習を
分けて管理
途中の状態が
混ざらない

同時ログイン対策

同時に使われても
最新ログインだけ有効
データの食い違い
を防ぐ

うまくいかなかったことと、乗り越え方

起きたこと	原因	対応
エラー404などが500になる（40件）	エラー時の取り消しが不十分	外側でも明示的に取り消すよう修正
再読み込みで二重に採点	採点のPOSTが再送される	採点後はGETへ移動タブ内は順番待ち
HTTPS公開で502とリダイレクト連続	LBとVMの両方で暗号化・転送	暗号化はLBに集約VMはHTTPに統一

学んだこと、そしてこれから

「失敗したとき」まで設計する

エラー・二重送信・同時ログインまで考える

テストが不具合を先に見つける

テストを増やし、40件の不具合を発見

アプリとインフラを分けて考える

原因の切り分けが速くなり、HTTPSの問題も整理できた

解いて終わらない。次の学習につながる。

ご清聴
ありがとうございました

